

## ภาคผนวก ข.

### 1. การติดตั้งระบบเพื่อทำการทดสอบเกี่ยวกับไอฟีร์น 6

ในที่นี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมการ์ดแลน ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Red hat

9.0 kernel 2.4.23-0

### 2. ทดสอบว่า kernel ปัจจุบันที่ใช้อยู่มี IPv6 module อยู่แล้วหรือไม่

1. ตรวจสอบใน /proc-file-system โดยจะต้องมี /proc/net/if\_inet6 อยู่
2. ใช้คำสั่ง `#test -f /proc/net/if_inet6 && echo "Running kernel is IPv6 ready"` ถ้า fail แสดงว่าไม่ได้มีการติดตั้ง IPv6 module ไว้

### 3. การโหลด IPv6 module

1. ใช้คำสั่ง `#modprobe ipv6` ถ้าสำเร็จ module จะอยู่ใน list สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้คำสั่ง

`#lsmod | grep -w 'ipv6' && echo "IPv6 module successfully loaded"` ถ้า fail แสดงว่าการติดตั้ง IPv6 module ไม่สำเร็จ

2. ใช้วิธี automatically loading of module โดยการเติมบรรทัดต่อไปนี้ใน configuration file ของ kernel module loader ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ /etc/modules.conf หรือ /etc/conf.modules  
alias net-pf-10 ipv6 on แล้วทดสอบเหมือนข้อ 1

3. ถ้าทำทั้ง 2 ข้อที่ผ่านมาแล้วไม่สำเร็จ ต้องใช้วิธีคอมไพล์ kernel ใหม่ที่มี IPv6 อยู่ด้วย โดย

- update ตัว contribution ให้มีตัวที่รองรับ IPv6 out-of-box
- compile kernel ใหม่
- recompile kernel sources ที่ได้มาจาก Linux distribution
- Compile kernel ด้วย USAGI extensions

### 4. เรียกใช้งาน IPv6 จากระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อทำการทดสอบ

หลังจากสั่งรัน โปรแกรม test.exe ของไอฟีร์น 6 แล้วให้ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ ตามลำดับ

1. `#modprobe ipv6`
2. `#ifconfig eth0 up`
3. `#ifconfig eth0 promisc`
4. `#ping6 -I eth0 ff02::0302:03ff:fe04:0506`

โดยที่ ff02::0302:03ff:fe04:0506 เป็น IPv6 address ที่กำหนดให้กับอุปกรณ์คอม 86 ซึ่งถ้าไม่มี

ข้อผิดพลาดต้องได้รับการตอบกลับ โดยสามารถทดสอบโดยการ `#ping6 -I ff02::1` เลขก็ได้